

27 補助電源② 車内照明

電験三種・機械 / 光束・光度・照度・LED配光・照明計算

このテーマで電験は何を問うか

光束 F [lm]、光度 I [cd]、照度 E

[lx]を区別し、光源と受照点の位置関係から式を選ぶ。品質ゲート対象は公式過去問5問・8小問。解法の軸は「光源条件 → 単位 → 幾何 → 光度 → 照度 → 加算 → 検算」。

量	意味	単位	試験での扱い
光束 F	光源から出る光の量	lm	均等放射なら光度へ変換
光度 I	特定方向への光の強さ	cd	照度式へ入れる量
照度 E	面が受ける光の量	lx	$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$

基本公式

均等放射光源: $I = F / (4\pi)$ 直下照度: $E = I / h^2$

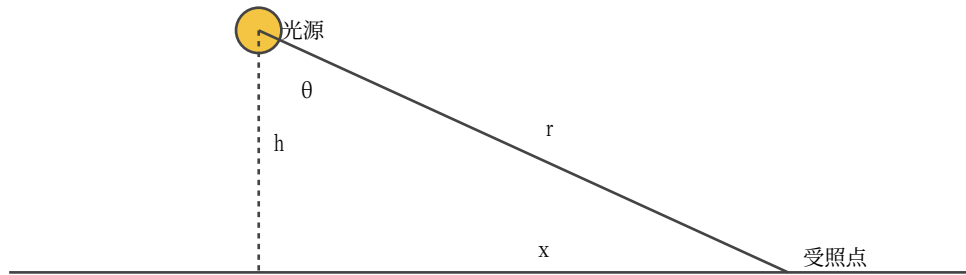
斜入射水平面照度: $E_h = I(\theta) \cos \theta / r^2$ 幾何: $r = \sqrt{h^2 + x^2}$, $\cos \theta = h/r$

複数光源: $E_{\text{total}} = \sum E_i$

均等放射では全立体角が $4\pi \text{ sr}$ なので F [lm] を I [cd]へ変換する。照度は距離の2乗に反比例し、斜入射ではさらに $\cos \theta$ が掛かる。

重要: lmをそのまま照度式へ入れない。水平距離 x と光路距離 r を混同しない。

斜入射を図で処理する



$$r = \sqrt{(h^2 + x^2)}, \cos \theta = h/r, E_h = I(\theta) \cos \theta / r^2$$

§ 5～§ 10の要点

均等放射: $F \rightarrow I$

全方向で光度が同じなら $I = F/(4\pi)$ 。例: $F = 2400 \text{ lm} \rightarrow I = \text{約} 191 \text{ cd}$ 。

直下: $E = I/h^2$

直下では入射角 0° なので余弦項は1。距離2倍で照度1/4。

斜入射: $E_h = I(\theta) \cos \theta / r^2$

逆二乗による減衰と、水平面へ斜めに入ることによる $\cos \theta$ の両方を入れる。

複数光源

各光源が受照点に与える照度を個別に求めて加算。対称配置なら1灯分×灯数。

LED配光

H27問16では問題文が $I(\theta) = I(0) \cos \theta$ を与える。この式はその問題だけに使い、一般のLEDへ一般化しない。

本試験で再利用する7手順

1. 光源条件を確認する（均等放射か、配光式があるか）。
2. $F [\text{lm}] / I [\text{cd}] / E [\text{lx}]$ を整理する。
3. 斜入射なら $r = \sqrt{(h^2 + x^2)}$, $\cos \theta = h/r$ を先に出す。
4. 全光束しかない均等光源なら $I = F/(4\pi)$ 。
5. 直下なら $E = I/h^2$ 、斜入射なら $E_h = I(\theta) \cos \theta / r^2$ 。
6. 複数光源なら各照度を加算する。
7. 単位lx、距離の2乗、 $\cos \theta$ 、灯数を検算する。

頻出ミス: $\text{lm}/\text{cd}/\text{lx}$ 混同、 4π 忘れ、距離2乗忘れ、 $\cos \theta$ 忘れ、 x と r の混同、照度加算漏れ、個別LED配光式の一般化。

3段階例題

例題1 基礎: 全光束から直下照度

F=2400 lm、h=3.0 mの均等放射点光源。直下照度を求める。

$$I=2400/(4\pi)=190.99 \text{ cd}$$
$$E=190.99/3.0^2=21.22 \text{ lx}$$

答え: 約21.2 lx

要点: lm → cd → lx の順に変換する。

例題2 本試験標準: 斜入射水平面照度

F=3600 lm、h=3.0 m、水平距離x=4.0 m。

$$I=3600/(4\pi)=286.48 \text{ cd}$$
$$r=\sqrt{3^2+4^2}=5.0 \text{ m}, \cos\theta=3/5=0.6$$
$$E_h=286.48\times 0.6/5.0^2=6.88 \text{ lx}$$

答え: 約6.88 lx

要点: 逆二乗項には水平距離4 mではなく光路距離5 mを使う。

例題3 複合: 配光式付きLEDを2灯合成

左右対称2灯。I(0)=250 cd、問題文でI(θ)=I(0)cos θ、h=3.0 m、x=4.0 m。

$$r=5.0 \text{ m}, \cos\theta=0.6$$
$$I(\theta)=250\times 0.6=150 \text{ cd}$$
$$\text{1灯: } E_1=150\times 0.6/25=3.6 \text{ lx}$$
$$\text{2灯: } E_{\text{total}}=2\times 3.6=7.2 \text{ lx}$$

答え: 7.2 lx

要点: 配光式のcos θと照度式のcos θは別々に必要。最後に2灯分を加算する。

過去問対応マッピング

公式過去問	本文対応	要求事項
R7上 機械 問12	§ 5,7,8,9,11	全光束→光度→斜入射→4灯合成
R6下 機械 問17(a)(b)	§ 2～8,11	平均光度・斜め位置の水平面照度
R6上 機械 問17(a)	§ 5,6,11	全光束から直下照度
R5下 機械 問17(a)(b)	§ 5～9,11	直下照度・2光源の midpoint 照度
H27 機械 問16(a)(b)	§ 7,8,10,11	提示LED配光式・方向光度・直下照度

選定5問・8小問の要求事項は本文 § 2～ § 12 と 3段階例題で全件カバーする。制作前独立解答は8/8 PASS。

新幹線への接続

車内灯具と受照点を点光源モデルへ置き換えることで、光束・光度・照度・距離・入射角の関係を具体化する。実車の器具数、光束、照度、消費電力は一次資料で確定していないため真値化しない。例題値は照明計算理解用の仮定値。

固定範囲

扱う: LED、光束、光度、照度、lm、cd、lx、照明計算。扱わない:

輝度、光束発散度、色温度、演色性、分光分布、LED半導体物性、他光源の点灯回路、JIS推奨照度の暗記、未確認実車値。

公式・解法まとめ

$$I = F / (4\pi) \quad E = I / h^2 \quad E_h = I(\theta) \cos \theta / r^2 \quad r = \sqrt{(h^2 + x^2)} \quad \cos \theta = h/r \quad E_{\text{total}} = \sum E_i$$

問題を見たら「光源条件 → 単位 → 幾何 → 光度 → 照度 → 加算 → 検算」の順で処理する。